

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.



INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS
CAMPUS ARAGUAÍNA- IFTO

LABORATÓRIO MULTI DIDÁTICO/ BIOPROSPECÇÃO			
TIPO DE DOCUMENTO	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP. LAB LOCAL: DIRETORIA DOS LABORATÓRIOS DO IFTO - CAMPUS ARAGUAÍNA	
EQUIPAMENTO: ESTUFA DIGITAL ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM MODELO: MEDI-40 MARCA: MARTE CIENTÍFICA	PROCEDIMENTO GERAIS DE PRÁTICAS ADEQUADAS DE SEGURANÇA EM LABORATÓRIO	EMIÇÃO: 08/07/2025 VERSÃO:011	PRÓXIMA REVISÃO: 08/07/2027

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

1. Dados do Fabricante:

1.1. Fabricante: Marte Científica; MODELO MEDI-40

1.2. Fornecedor: Marte Científica e instrumentação industrial LTDA.

1.3. Endereço: Rua Antônio Américo Junqueira, 51/71 - CEP: 60.431.715/0001-20-
Santa Rita do Sapucaí-MG

1.4.Site: marte.com.br

2. Aplicação do Equipamento:

2.1- A estufa de esterilização é usada para eliminar microrganismos por calor seco, sendo ideal para vidrarias, metais e materiais resistentes a altas temperaturas. Atua entre 50 °C e 200 °C, sem uso de vapor ou pressão, o que evita danos por umidade. Além da esterilização, é aplicada na secagem de materiais, testes de estabilidade térmica e controle de qualidade.

3. Componentes do Equipamento:

3.1- GABINETE E PAINEL DE CONTROLE

3.1.2 Controlador digital microprocessado com sistema PID por PWM

3.1.2- Programação de rampas e patamares (até 8 setpoints)

3.1.3- Display LED de 4 dígitos

3.1.4- Programação de tempo: 1 a 9999 minutos, com resolução de 1 minuto

3.1.5- Sensor de temperatura tipo PT 100, 3 fios

3.2- AQUECIMENTO E CIRCULAÇÃO

3.2.1- Sistema de circulação de ar por convecção natural (silencioso).

3.2.2- Excelente homogeneidade térmica na câmara interna.

3.2.3- Orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade ou inserção de termômetro.

3.3- CAPACIDADE E COMPONENTES

3.3.1- Modelos de 30 a 180 L: acompanham 3 bandejas;

3.3.2- Bandejas em aço inox, removíveis;



Fonte: Manual do Fabricante.

4. Procedimento para Utilização do Equipamento

4.1. INSTALAÇÃO

- 4.1.1- Coloque a estufa sobre uma superfície plana, firme e ventilada.
- 4.1.2- Certifique-se de que esteja longe de paredes e objetos inflamáveis.
- 4.1.3- Verifique se a voltagem da rede está correta para o modelo.

4.2. MODO DE OPERAÇÃO:

- 4.2.1- Encontre o botão de energia principal (liga/desliga), localizado na lateral do painel frontal ou próximo à base.

4.2.2- Pressione para ligar o equipamento. O display acenderá com a temperatura atual.

4.2.3- Use luvas térmicas. Abra a porta, coloque os materiais nas bandejas sem contato com as paredes, e feche a porta firmemente.

4.2.4- Ajuste temperatura e tempo conforme instruções do termostato.

4.2.5- Não abra a porta durante o processo. O display exibirá temperatura e tempo restante.

4.2.6- Ao terminar, desligue o equipamento. Aguarde o resfriamento por pelo menos 30 minutos antes de abrir a porta e retirar os materiais com luvas térmicas.

4.3. AJUSTE DO TERMOSTATO:

4.3.1- Pressione SET para entrar no ajuste da temperatura.

4.3.2- Use ↑ ou ↓ para definir a temperatura desejada

4.3.3- Pressione SET para confirmar.

4.3.4- Pressione SET novamente para ajustar o tempo.

4.3.5- Use ↑ ou ↓ para definir o tempo em minutos.

4.3.6- Pressione SET para confirmar e iniciar o ciclo.

4.3.7- O controlador manterá a temperatura constante e mostrará o tempo restante.

5. Procedimento para Limpeza do Equipamento

5.1- Certifique-se de que a estufa está desligada e desconectada da tomada.

5.2- Retire as bandejas e remova resíduos visíveis.

5.3- Limpe a câmara interna com pano seco ou umedecido com água e detergente neutro, seque bem.

5.4- Limpe a parte externa com pano úmido e detergente neutro, e seque.

5.5- Recoloque as bandejas somente após tudo estar seco.

6. Cuidados na Utilização do Equipamento

6.1- Utilize somente materiais compatíveis com calor seco; evite plásticos e inflamáveis.

6.2- Não abra a porta durante o ciclo para evitar queda de temperatura e falhas na esterilização.

6.3- Verificar periodicamente o funcionamento do controlador e sensores.

7. Manutenção Preventiva do Equipamento:

7.1- A manutenção preventiva da estufa consiste na limpeza regular, verificação dos cabos elétricos, inspeção do estado das bandejas e calibração periódica do termostato e sensores. Esses cuidados garantem o bom funcionamento, a segurança e a precisão do equipamento. Todos os procedimentos devem ser registrados para controle técnico.

8. Referências:

8.1. Manual do usuário fornecido pelo fabricante/distribuidor.

8.2. Norma de Boas Práticas do Laboratório.